



علوم ورقة عمل
الصف الثالث المتوسط
الفصل الدراسي الأول
إمتحان فكري أول

الدروس التي تغطيها ورقة العمل:

• الفصل الأول: طبيعة العلم:

- أسلوب العلم
- عمل العلم
- العلم و التقنية و المجتمع

• الفصل الثاني: تغيرات الأرض

- الزلازل
- البراكين



القسم الأول: أسلوب العلم

1. لماذا يستخدم العلماء أدوات للقياس مثل مقياس الحرارة والمسطرة عند جمع البيانات؟

- (أ) للحصول على قياسات دقيقة وبيانات يمكن وصفها بالأرقام
(ب) لتحديد سبب الظاهرة
(ج) للحصول على أوصاف عامة بدلاً من القياسات
(د) للاستغناء عن تكرار التجربة

2. لاحظ طالب حالة الطقس اليوم وسجّل ما رآه. ما المهارة العلمية التي استخدمها أساساً؟

- (أ) التصنيف
(ب) الملاحظة
(ج) تفسير البيانات
(د) المقارنة

3. أي العبارات التالية توضح الفرق بين العلم والتقنية؟

- (أ) العلم يدرس الظواهر، والتقنية تستخدم المعرفة العلمية لصنع منتجات مفيدة
(ب) العلم يصنع المنتجات، والتقنية تدرس الظواهر
(ج) العلم والتقنية لهما المعنى نفسه
(د) العلم يقتصر على استخدام الحاسوب

4. لماذا يسجّل العلماء ملاحظاتهم وبياناتهم في دفتر العلوم؟

- (أ) لتنظيم البيانات و الرجوع إليها
(ب) لتغيير النتائج إذا لم توافق التوقعات
(ج) للاكتفاء بالبيانات دون إجراء التجربة
(د) ضمان أن تكون النتائج متشابهة

5. عند جمع البيانات، ما الفرق بين استخدام الحواس واستخدام أدوات القياس؟

- (أ) الحواس وأدوات القياس تعطيان النتائج الدقيقة نفسها
(ب) الحواس تعطي دائماً نتائج أدق من أدوات القياس
(ج) أدوات القياس تحدد المشكلة، لكنها لا تساعد على جمع البيانات
(د) الحواس تعطي ملاحظة وصفية، وأدوات القياس تعطي بيانات أوضح وأكثر دقة

6. على ماذا تعتمد عند توقّع ما قد يحدث في تجربة؟

- (أ) العينة الضابطة
(ب) التقنية
(ج) المعرفة السابقة
(د) عدد المحاولات

7. أي الاختيارات تحتوي على ثلاثة أمثلة لنماذج يستخدمها العلماء؟

- (أ) الخرائط، والمحاكاة بالحاسوب، والمجسمات
(ب) الخرائط، والأسئلة، والنتائج
(ج) الفرضيات، والبيانات، والاستنتاجات
(د) الملاحظات، والقياسات، والتجارب

8. ما الفرضية؟

- (أ) أداة لقياس الأشياء
(ب) نتيجة مؤكدة قبل إجراء التجربة
(ج) عبارة يمكن اختبارها للإجابة عن سؤال علمي
(د) رسم يُستخدم لعرض البيانات

9. ما الترتيب الصحيح للخطوات الأولى في حل مشكلة علمية؟

- (أ) إعلان النتيجة، ثم اختبارها، ثم تحديد المشكلة
(ب) اختبار الفرضية، ثم تحديد المشكلة، ثم وضعها
(ج) وضع فرضية، ثم إعلان النتيجة، ثم تحديد المشكلة
(د) تحديد المشكلة، ثم وضع فرضية، ثم اختبارها

10. يحدد الباحث المشكلة قبل بدء البحث العلمي و ذلك لسبب....

- (أ) تحديد المعلومات و البيانات التي يحتاجها
(ب) تحديد النتيجة التي يتوقع الوصول إليها
(ج) تحديد طريقة عرض النتائج قبل البحث
(د) تحديد البيانات التي تحذف من البحث

11. إذا كانت نتائج التجربة لا تدعم البحث العلمي ما الاجراء المناسب؟

- (أ) يحذف البيانات التي تخالف فرضيته
(ب) يعدّل الفرضية أو يضع فرضية جديدة ويختبرها
(ج) يعلن صحة الفرضية رغم البيانات
(د) يتوقف عن البحث دون مراجعة النتائج

12. اختبر عالم عدة أنواع من المضادات الحيوية على نمو البكتيريا مع تثبيت كمية البكتيريا. ما المتغير المستقل؟

- (أ) نوع المضاد الحيوي
(ب) نمو البكتيريا بعد العلاج
(ج) كمية البكتيريا عند بدء التجربة
(د) مدة تعريض البكتيريا للمضاد

13. أي إجراء يساعد على التحقق من صحة نتائج التجربة؟

- (أ) تكرار التجربة عدة مرات
(ب) تغيير خطوات التجربة في كل مرة
(ج) اختبار فرضيتين في التجربة نفسها
(د) تعميم النتائج قبل مراجعتها

14. ماذا نسمي العامل الذي نقيس أثر التغيير عليه أثناء التجربة؟

- (أ) الفرضية
(ب) العامل الثابت
(ج) العامل التابع
(د) العامل المستقل

15. استخدم طالب الحاسوب لرسم صورة ثلاثية الأبعاد لبناء. ما النشاط العلمي الذي قام به؟

- (أ) وضع فرضية
(ب) تحديد العينة الضابطة
(ج) قياس المتغير التابع
(د) صنع نموذج

16. قاس طالبان طول النبات نفسه. استخدم الأول السنتيمتر، والثاني البوصة. ما المشكلة عند مقارنة نتيجتهما؟

- (أ) ستكون جميع النتائج غير صحيحة
(ب) لا يمكن قياس طول النبات
(ج) يجب توحيد وحدة القياس قبل المقارنة
(د) لا يحتاج العالمان إلى تحليل النتائج

القسم الثالث: العلم و التقنية و المجتمع

17. كيف ساعدت التقنية العلماء في مجال الطب؟

- (أ) جعلت العلماء يستغنون عن فحص المرضى
(ب) ساعدت أجهزة التصوير الطبي على اكتشاف الأمراض وتشخيصها وعلاجها
(ج) منعت استخدام الأشعة في دراسة الجسم
(د) جعلت جميع الأمراض تُشخص دون أدوات

18. لماذا ينشر العلماء نتائج أبحاثهم؟

- (أ) لإيقاف الأبحاث المستقبلية
(ب) لتبقى المعلومات سرية
(ج) لمنع أي اكتشاف جديد
(د) ليستفيد منها الآخرون وبنوا عليها

19. أي موقف يُظهر استخدامًا إيجابيًا للتقنية؟

- (أ) استخدام تطبيقات تعليمية لتنمية المهارات
(ب) نسخ معلومات دون التحقق من صحتها
(ج) نشر معلومات غير مؤكدة
(د) مشاركة بيانات الآخرين دون إذنهم

20. ما أهمية تنوع تخصصات العلماء؟

- (أ) تجعل جميع العلماء يعملون بالطريقة نفسها
(ب) تمنع التعاون بين العلماء
(ج) تقلل من عدد الاكتشافات العلمية
(د) تساعد على حل مشكلات متنوعة في مجالات مختلفة

21. أسهم التقدم التقني في تمتع الناس بصحة أفضل.

- (أ) صح (ب) خطأ

22. فريد يحيى هو أول من قام بجراحة القلب المفتوح.

- (أ) صح (ب) خطأ

القسم الرابع: الزلازل

23. ماذا يحدث للصخور عندما تتجاوز حد مرونتها؟

- (أ) تتحول مباشرة إلى صخور منصهرة
(ب) تبقى ساكنة ولا تتحرر منها طاقة
(ج) تنكسر وتتحرك على طول الصدع
(د) تختفي منها الصدوع دون حركة

24. أي نوع من الموجات الزلزالية يسبب غالبًا أكبر ضرر للمباني؟

- (أ) الموجات السطحية
(ب) الموجات الصوتية
(ج) موجات الضوء
(د) موجات الراديو

25. أي إجراء يساعد على جعل المبنى أكثر أمانًا وقت الزلزال؟

- (أ) إهمال فحص أساساته بعد بنائه
(ب) زيادة ارتفاعه دون تقوية هيكله
(ج) تثبيت أنابيب الغاز الصلبة بحيث لا تتحرك مطلقًا
(د) تشييده وفق معايير مقاومة الزلازل واستخدام أنابيب مرنة للمياه والغاز

26. وقع زلزال قوي في منطقة بعيدة عن السكان. كيف يمكن أن تكون قوته كبيرة على مقياس ريختر، وشدته قليلة على مقياس ميركالي في المناطق المأهولة؟

- (أ) لأن الزلزال البعيد لا يطلق طاقة
(ب) لأن المقياسين يصفان عدد السكان فقط
(ج) لأن ريختر يقيس الضرر في المباني، وميركالي يقيس زمن الزلزال
(د) لأن ريختر يصف مقدار الزلزال، وميركالي يصف آثاره في مكان معين

27. ماذا تُسمّى النقطة على سطح الأرض التي تقع مباشرة فوق بؤرة الزلزال؟

- (أ) البؤرة
(ب) المركز السطحي
(ج) الصدع
(د) الموجات الزلزالية

28. أي الموجات الزلزالية تنتقل في الأرض بأقصى سرعة؟

- (أ) الموجات الأولية
(ب) الموجات الثانوية
(ج) الموجات السطحية
(د) تسونامي

29. ما الموجات المائية التي قد تنتج عن زلزال تحت المحيط؟

- (أ) الموجات الأولية
(ب) الموجات الثانوية
(ج) الموجات السطحية
(د) تسونامي

30. أي وصف يوضح الصدع؟

- (أ) نقطة على سطح الأرض فوق بؤرة الزلزال
(ب) نقطة داخل الأرض يبدأ عندها الزلزال
(ج) كسر في الصخور تحدث على امتداده إزاحة
(د) عودة الصخور إلى وضعها الأصلي

31. ما اسم الموجات التي تنتج عن الزلزال وتنتقل داخل الأرض وعلى سطحها؟

- (أ) موجات الصوت
(ب) موجات الضوء
(ج) موجات الماء
(د) الموجات الزلزالية

القسم الخامس: البراكين

32. أي أنواع البراكين صغير الحجم وشديد الانحدار؟

- (أ) البركان الدرعي
(ب) بركان قبة اللابة
(ج) البركان المخروطي
(د) البركان المركب

33. أي مما يأتي يُعدّ من مخاطر البراكين؟

- (أ) تدمير المباني وتلوث الهواء
(ب) زيادة سرعة دوران الأرض
(ج) اختفاء موجات الزلازل
(د) انخفاض حرارة اللابة

34. ممّ يتكوّن البركان المركب؟

- (أ) طبقات من اللابة المتصلبة والمقذوفات الصلبة
(ب) طبقات من الماء والرمل فقط
(ج) كتلة واحدة من اللابة دون مقذوفات
(د) صخور انصهرت تحت سطح الأرض فقط

35. لماذا قد تتورّ الصهارة الغنية بالسليكا ثوراناً انفجارياً؟

- (أ) لأنها قليلة اللزوجة، فتخرج الغازات بسهولة
(ب) لأنها لزجة، فتحبس الغازات ويزداد الضغط
(ج) لأنها تخلو من الغازات وبخار الماء
(د) لأنها تتحول إلى ماء قبل وصولها إلى السطح

36. ما النواتج التي تشترك فيها البراكين شديدة الانفجار، مثل كراكاتوا وسوفيير هيلز؟

- (أ) بحيرات ماء عذب داخل الفوهة
(ب) لابة تخرج دون غازات
(ج) غازات ورماد وصخور وحمم
(د) هضاب بازلتية دون غبار

37. ما النتيجة المباشرة لتدمير القرى والمدن بالتدفقات البركانية والرماد؟

- (أ) زيادة عدد السكان في المنطقة المتضررة
(ب) نزوح السكان إلى أماكن أكثر أمناً
(ج) انخفاض أسعار المنازل المجاورة فقط
(د) تكوّن شعاب مرجانية على قمة البركان

38. لماذا قد تصبح الأراضي الزراعية قرب البركان غير صالحة للزراعة؟

- (أ) انخفاض نسبة الكربون في الهواء
(ب) تراكم الرماد والمواد البركانية وتضرر الغطاء النباتي
(ج) زيادة كمية الأكسجين فوق التربة
(د) نمو الأشجار بكثافة عالية

39. ما العاملان الرئيسيان اللذان يحددان نوع الثوران البركاني؟

- (أ) لون الصخور وحجم البركان
(ب) ارتفاع البركان عن سطح البحر
(ج) سرعة الرياح وقت الثوران
(د) نوع اللابة والغازات الموجودة فيها

40. تعرف اللابة الصخور المنذقة المتدقفة على سطح الأرض بعد خروجها من فوهة البركان باسم الابه.

(أ) صح (ب) خطأ

انتهت الأسئلة..... في حفظ الله



• مفتاح الإجابات:

- السؤال (1): (أ) تساعد الأدوات على قياس الكمية وتسجيلها بدقة؛ فمقياس الحرارة يقيس درجة الحرارة والمسطرة تقيس الطول. أما بقية الخيارات فتتجاهل تسجيل البيانات، أو تستبدل القياس بوصف عام، أو تفترض أن أداة واحدة تصلح لكل شيء.
- السؤال (2): (ب) استخدم الطالب حواسه لجمع معلومات عن حالة الطقس، وهذا هو معنى الملاحظة. التصنيف يجمع الأشياء في فئات، والمقارنة تبحث عن أوجه الشبه والاختلاف، وتفسير البيانات يشرح ما تعنيه المعلومات بعد جمعها.
- السؤال (3): (أ) العلم يساعدنا على فهم ما يحدث حولنا. التقنية تطبق هذه المعرفة، مثل صناعة الحاسوب. الخيارات الأخرى تعكس الدورين أو تخلط بينهما أو تحصر العلم في الحاسوب.
- السؤال (4): (ج) التسجيل يحفظ المعلومات ويسهل مراجعتها ومشاركتها. ويمكن عرض البيانات في جداول أو رسوم أو نصوص. لذلك لا تصح الخيارات التي تمنع المراجعة أو تحصر طريقة التسجيل أو تهمل النتائج الفعلية.
- السؤال (5): (د) تساعدنا الحواس على ملاحظة ما يحدث، لكنها قد لا تكفي لقياسه بدقة. أدوات القياس تجمع بيانات واضحة ودقيقة. لذلك تخطئ الخيارات الأخرى في تقدير دقة الحواس أو دور أدوات القياس.
- السؤال (6): (ج) تساعد المعرفة السابقة على بناء توقع له أساس. العينة الضابطة تُستخدم للمقارنة. والتقنية وعدد المحاولات لا يحددان التوقع وحدهما.
- السؤال (7): (أ) الخريطة والمحاكاة والمجسم تمثيلات لأشياء أو أفكار يصعب دراستها مباشرة. أما بقية الخيارات فتضم خطوات أو معلومات في البحث العلمي، وليست ثلاثة نماذج.
- السؤال (8): (ج) الفرضية إجابة مقترحة يمكن اختبارها. ليست نتيجة مؤكدة أو أداة قياس. والرسم يعرض البيانات بعد جمعها.
- السؤال (9): (د) نحدد أولاً ما نريد معرفته. ثم نقترح تفسيراً ونختبره. الخيارات الأخرى تبدأ بالاختبار أو النتيجة قبل تحديد المشكلة.
- السؤال (10): (أ) تحديد المشكلة يوضح ما نبحث عنه. لذلك نعرف أي معلومات نجمع وأي فرضيات نختبر. أما الخيارات الأخرى فتفترض نتيجة مسبقة أو تلغي خطوات مهمة.
- السؤال (11): (ب) تُستخدم البيانات لاختبار الفرضية. فإذا خالفناها، يراجع الباحث تفسيره ويختبره من جديد. حذف البيانات أو تجاهلها لا يعطي نتيجة موثوقة.
- السؤال (12): (أ) غير العالم نوع المضاد عمداً، فهو المتغير المستقل. نمو البكتيريا نتيجة تُقاس. أما كمية البكتيريا والمدة فيُفضل تثبيتهما للمقارنة العادلة.
- السؤال (13): (أ) يُظهر التكرار ما إذا كانت النتائج تظهر مرة أخرى عند اتباع الخطوات نفسها. تغيير الخطوات يمنع المقارنة العادلة. واختبار فرضيتين معاً أو تعميم النتائج مبكراً لا يتحقق من صحتها.
- السؤال (14): (ج) يبقى العامل الثابت كما هو حتى تكون المقارنة عادلة. العامل المستقل نغيّره عمداً، والتابع نقيس أثر التغيير عليه. أما الفرضية فهي تفسير مقترح يُختبر.

- السؤال (15): (د) الصورة ثلاثية الأبعاد تمثل البناء، فهي نموذج له. العينة الضابطة تُستخدم للمقارنة. والمتغير التابع يُقاس في تجربة. أما الفرضية فهي تفسر يُختبر.
- السؤال (16): (ج) قد يكون القياسان صحيحين، لكن وحدتيهما مختلفتان. يجب تحويل أحدهما إلى وحدة الآخر للمقارنة. لذلك لا تصح الخيارات التي ترفض القياس أو النتائج أو تحليلها.
- السؤال (17): (ب) تكشف أجهزة التصوير تفاصيل داخل الجسم، فتساعد الطبيب على التشخيص واختيار العلاج. الخيارات الأخرى تنفي دور الفحص أو الأدوات، وهذا غير صحيح.
- السؤال (18): (د) يتيح النشر للعلماء مراجعة النتائج واستخدامها في أبحاث جديدة. أما الخيارات الأخرى فتمنع مشاركة المعرفة أو تقدّم العلم.
- السؤال (19): (أ) تساعد التطبيقات التعليمية على التعلّم وتنمية المهارات. أما الخيارات الأخرى فقد تنتشر أخطاء أو تنتهك خصوصية الآخرين.
- السؤال (20): (د) تحتاج المجتمعات إلى علماء في مجالات مختلفة؛ فالطبيب يطور العلاج، والفيزيائي يفسر الظواهر الطبيعية، والباحث في التقنية يبتكر وسائل جديدة، لذلك يسهم تنوع التخصصات في خدمة الإنسان من جوانب متعددة.
- السؤال (21): (أ) أدت التقنيات الطبية الحديثة والأدوية والأجهزة التشخيصية إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وزيادة متوسط العمر.
- السؤال (22): (ب) المقرر يشير إلى أن دانيال هال وليمز هو أول من أجرى عملية قلب مفتوح.
- السؤال (23): (ج) تتراكم الطاقة في الصخور، ثم تتحرر عند تكسرها وحركتها. لا يعني ذلك انصهار الصخور أو اختفاء الصدع، ولا تبقى الصخور ساكنة.
- السؤال (24): (أ) تنتقل الموجات السطحية على سطح الأرض، حيث توجد المباني. وتهز الأرض بقوة. أما الخيارات الأخرى فليست أنواعاً من الموجات الزلزالية.
- السؤال (25): (د) يُقلل التصميم المقاوم للزلازل خطر الانهيار. وتُقلل الأنابيب المرنة خطر تسرب الغاز والمياه عند الاهتزاز. أما الخيارات الأخرى فقد تزيد الخطر أو تهمل سلامة المبنى.
- السؤال (26): (د) قد يطلق الزلازل طاقة كبيرة، لكن تقل آثاره المرصودة في الأماكن البعيدة عنه. لذلك قد تكون شدته هناك قليلة. بقية الخيارات تخلط بين المقياسين أو تنفي الطاقة التي أطلقها الزلزال.
- السؤال (27): (ب) البؤرة هي مكان بدء الزلزال داخل الأرض، والمركز السطحي يقع فوقها مباشرة. الصدع كسر في الصخور، والموجات الزلزالية تنتقل طاقة الزلزال.
- السؤال (28): (أ) تصل الموجات الأولية أولاً لأنها الأسرع. الموجات الثانوية والسطحية أبطأ، وتسونامي موجات مائية.
- السؤال (29): (د) قد يزيع الزلزال ماء المحيط فتتكوّن أمواج تسونامي. الخيارات الأخرى موجات زلزالية تنتقل في الأرض أو على سطحها.

- السؤال (30): (ج) الصدع كسر تتحرك الصخور على امتداده. الخيار أ هو المركز السطحي، وب هو البؤرة، ود يصف عودة الصخور بعد تشوّهها.
- السؤال (31): (د) تنتقل الموجات الزلزالية طاقة الزلزال خلال الأرض وعلى سطحها. موجات الصوت والضوء والماء ليست الاسم العام لهذه الموجات.
- السؤال (32): (ج) يتراكم الفتات البركاني حول الفوهة، فيكوّن بركانًا صغيرًا شديد الانحدار. البركان الدرعي واسع قليل الانحدار. وقبة اللابة والبركان المركب لهما أشكال وبناء مختلفان.
- السؤال (33): (أ) قد تدمر اللابة والرماد المباني، وقد يلوث الرماد الهواء. الخيارات الأخرى ليست مخاطر تسببها البراكين.
- السؤال (34): (أ) تتراكم اللابة المتصلبة مع الرماد والمواد المقذوفة في طبقات. الخيارات الأخرى تغفل هذه الطبقات أو تذكر مواد لا تكوّن البركان المركب.
- السؤال (35): (ب) تعيق الزوجة خروج الغازات، فيرتفع الضغط ثم يحدث الانفجار. بقية الخيارات تخالف خواص هذه الصهارة أو لا تفسر زيادة الضغط.
- السؤال (36): (ج) يدفع الانفجار الغازات والرماد والصخور إلى الخارج، وقد تخرج الحمم أيضًا. أما البحيرات والهضاب الخالية من الغبار، فلا تمثل نواتج هذا الثوران. واللابة ليست خالية من الغازات هنا.
- السؤال (37): (ب) يفقد بعض السكان منازلهم أو تصبح إقامتهم خطرة، فيغادرون المنطقة. زيادة السكان وتكوّن الشعاب لا ينتجان عن الدمار، وانخفاض الأسعار ليس النتيجة السكانية المباشرة.
- السؤال (38): (ب) قد تغطي المواد البركانية التربة والمحاصيل وتُثَلّفها. أما الخيارات الأخرى فلا تفسر تضرر الأرض الزراعية بهذه الطريقة.
- السؤال (39): (د) تؤثر لزوجة اللابة والغازات المحبوسة فيها في قوة الثوران. لون الصخور والارتفاع والرياح لا تحدد نوعه.
- السؤال (40): (أ) يُفرق علماء الجيولوجيا بين المادة المنهمرة في الأعماق والسطح؛ حيث تُسمى الصخور المنهمرة المحتبسة في باطن الأرض بـ "الصهارة" (الماجما)، بينما فور خروجها وتدفقها على سطح الأرض تُسمى بـ "اللابة".